

Gestão Ágil de Projetos:

Scrum, Git e GitHub para Trabalho em Equipe

Orlando Saraiva Jr

Mestre em Tecnologia
FT – Unicamp – 2013

MBA em Gestão Estratégica de Negócios
Unifian – 2008

Graduação em Tecnologia em Informática
CESET – Unicamp – 2005





Assistente de Suporte acadêmico
Unesp Rio Claro desde 2007

Docente na FATEC Rio Claro
desde 2025



Docente na FATEC Araras
desde 2018



O que é um
projeto ?

Definição de Projeto

Um projeto é uma sequência de atividades únicas, complexas e interconectadas que têm um objetivo ou propósito específico e que devem ser concluídas dentro de um prazo determinado, dentro do orçamento e de acordo com as especificações.

Sequencia de Atividades

Um projeto compreende uma série de atividades que devem ser concluídas em uma ordem ou sequência específica.

Para determinar a sequência, é útil pensar em termos de entradas e saídas.

A saída de uma atividade ou conjunto de atividades torna-se a entrada para outra atividade ou conjunto de atividades.

Atividades únicas

As atividades em um projeto são únicas. Algo sempre muda a cada vez que as atividades de um projeto são repetidas. Geralmente, as variações são aleatórias por natureza. Por exemplo, uma peça atrasa, alguém fica doente ou ocorre uma queda de energia.

Essas variações aleatórias representam o desafio para o gerente de projeto e o que contribui para a singularidade do projeto.

Atividades Complexas

As atividades que compõem o projeto não são atos simples e repetitivos, como cortar a grama. Em vez disso, são atividades complexas.

Por exemplo, projetar uma interface de usuário intuitiva para um sistema aplicativo é uma atividade complexa.

A maioria das atividades em um projeto contemporâneo é complexa, embora algumas ainda sejam simples.

Atividades Conectadas

Estar conectado implica uma relação lógica ou técnica entre pares de atividades. Existe uma ordem na sequência em que as atividades que compõem o projeto devem ser concluídas.

Elas são consideradas conectadas porque o resultado de uma atividade é a entrada para outra.

Você pode ter uma lista de atividades não conectadas que precisam ser concluídas para que o projeto seja finalizado.

Um Objetivo

Os projetos devem ter um único objetivo. No entanto, projetos muito grandes ou complexos podem ser divididos em vários subprojetos, cada um dos quais constitui um projeto independente.

Tempo Específico

Os projetos são finitos. Eles têm um início e um fim. Os processos são contínuos. Eles se repetem. Os projetos têm uma data de conclusão específica.

Essa data pode ser autoimposta pela gerência ou especificada externamente por um cliente ou órgão governamental.

Dentro do Orçamento

Os projetos também têm limitações de recursos, como uma quantidade limitada de pessoas, dinheiro ou máquinas que podem ser dedicadas ao projeto.

Esses recursos podem ser ajustados para cima ou para baixo pela gerência, mas são considerados recursos fixos pelo gerente de projeto.

Dentro do Orçamento

As restrições de recursos tornam-se operacionais quando os recursos precisam ser alocados em vários projetos.

Nem todos os projetos podem ser alocados devido às limitações impostas pelos recursos finitos. Isso traz desafios de gestão para o processo de aprovação do projeto.

De acordo com a especificação

Quem recebe este projeto espera um certo nível de funcionalidade e qualidade do projeto.

Por exemplo, o cliente pode não ter definido completamente os requisitos no início do projeto, ou a situação do negócio pode ter mudado (o que frequentemente ocorre em projetos de longa duração).

Definição de Projeto

Um projeto é uma sequência de atividades únicas, complexas e interconectadas que têm um objetivo ou propósito específico e que devem ser concluídas dentro de um prazo determinado, dentro do orçamento e de acordo com as especificações.

Triângulo de Ferro

Triângulo de Ferro ou da Tríplice Restrição se refere à relação entre Tempo, Custo e Escopo.

Essas três variáveis formam os lados de um triângulo e são um conjunto interdependente.

Se alguma delas mudar, pelo menos uma outra variável também deverá mudar para restaurar o equilíbrio do projeto.

Triângulo de Escopo



Escopo

O escopo é uma declaração que define os limites do projeto. Ele indica não apenas o que será feito, mas também o que não será feito.

Na área de sistemas de informação, o escopo é frequentemente chamado de especificação funcional. Na área de engenharia, geralmente é chamado de Declaração de Trabalho (SOW, na sigla em inglês).

Qualidade

Os dois tipos de qualidade de todos os projetos:

A qualidade do **produto final** do projeto.

A qualidade do próprio **processo** de gerenciamento de projetos. O foco está em quão bem o processo de gerenciamento de projetos funciona e como ele pode ser aprimorado. A melhoria contínua da qualidade e o gerenciamento da qualidade do processo são as ferramentas usadas para medir a qualidade do processo.

Custo

Em situações mais formais, o gerente de projeto prepara uma proposta para o trabalho projetado. Essa proposta inclui uma estimativa (talvez até mesmo um orçamento) do custo total do projeto. Mesmo que o gerente de projeto tenha fornecido um valor preliminar, a proposta permite que o cliente baseie sua decisão de prosseguir ou não com o projeto em estimativas mais precisas.

Tempo

O cliente especifica um prazo ou data limite para a conclusão do projeto. Em certa medida, custo e tempo são inversamente proporcionais. O tempo necessário para a conclusão de um projeto pode ser reduzido, mas os custos aumentam como consequência.

Recursos

Recursos são ativos como pessoas, equipamentos, instalações físicas ou estoque que têm disponibilidade limitada, podem ser programados ou alugados de terceiros. Alguns são fixos; outros são variáveis apenas a longo prazo. Em qualquer caso, são essenciais para o planejamento das atividades do projeto e para a sua conclusão ordenada.

Risco

O risco não é parte integrante do Triângulo do Escopo, mas está sempre presente e abrange todas as partes do projeto, tanto externas quanto internas, e, portanto, afeta o gerenciamento das outras cinco restrições.

Como gerenciar
um projeto ?

Como um projeto é gerenciado ?

A forma como um projeto é gerenciado — planejado, executado e controlado — é o que separa a gestão tradicional da gestão ágil.

Gestão Tradicional

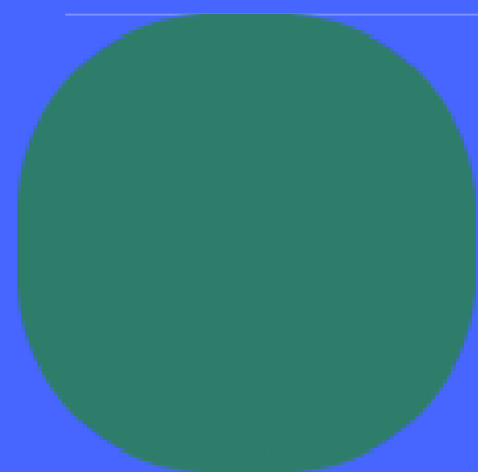
Também chamada de cascata (waterfall). O projeto inteiro é planejado antes de começar: escopo, prazo e custo são definidos logo no início e seguidos etapa por etapa.

Planejamento antecipado e detalhado

Fases sequenciais, uma após a outra

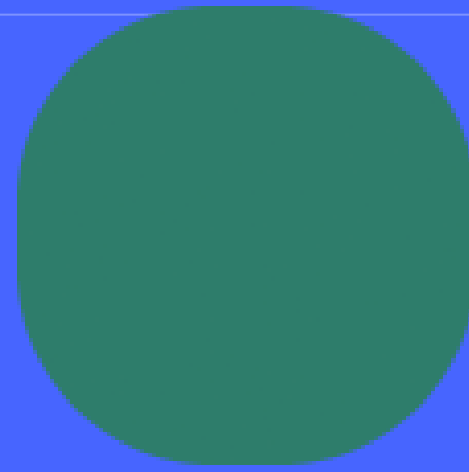
Mudanças são difíceis depois de iniciado

Vantagens da gestão tradicional



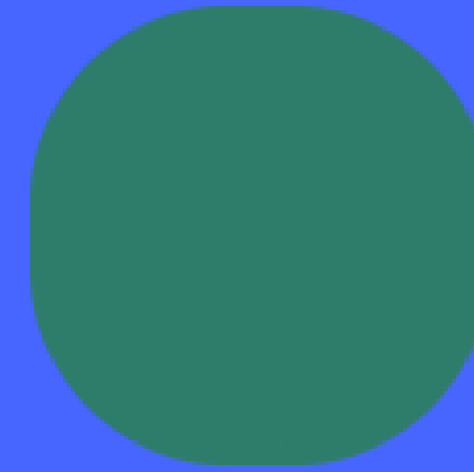
Previsibilidade

Prazo, custo e entregas ficam claros desde o início.



Documentação sólida

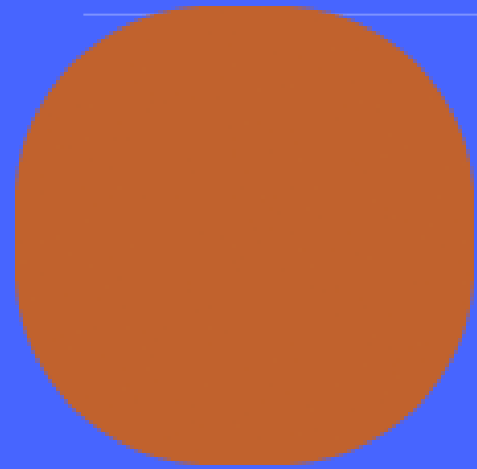
Cada fase gera registros detalhados, fáceis de auditar.



Controle rígido

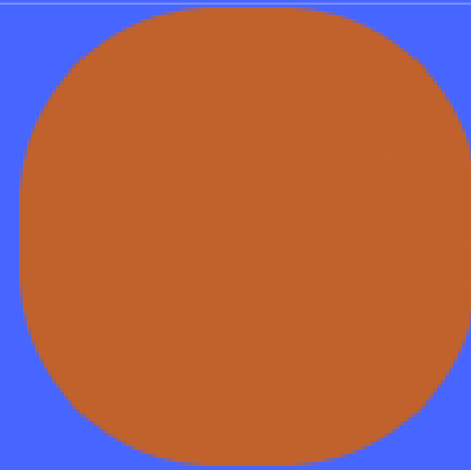
Bom para projetos com regras, normas ou contratos fixos.

Desvantagens da gestão tradicional



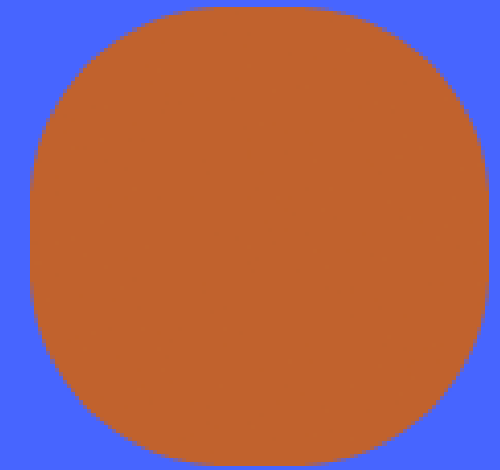
Pouca flexibilidade

Mudar o escopo no meio do caminho custa caro e atrasa tudo.



Feedback tardio

O cliente só vê o resultado no final – erros aparecem tarde.



Risco concentrado

Se algo dá errado no início, o impacto se arrasta pelo projeto.

Gestão Ágil

O projeto é dividido em ciclos curtos (sprints). A cada ciclo, uma parte do produto é entregue, testada e ajustada com base no feedback – antes de seguir para o próximo.

Entregas pequenas e frequentes

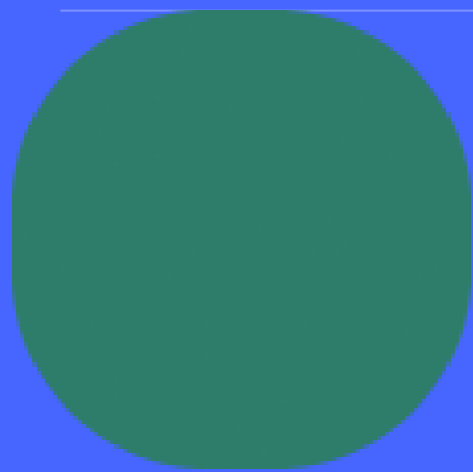
Planejamento se ajusta durante o projeto

Cliente participa do começo ao fim

Manifesto Ágil

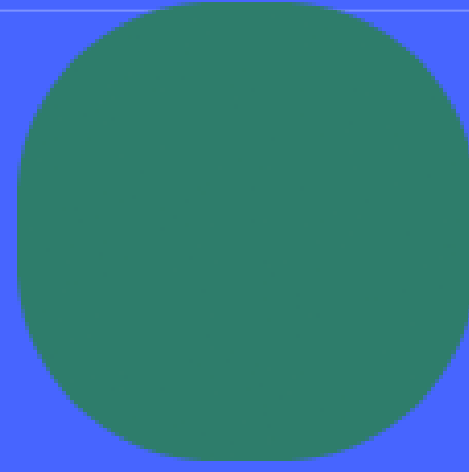
Indivíduos e interações	sobre	processos e ferramentas
Software de trabalho	sobre	documentação abrangente
Colaboração com o cliente	sobre	negociação de contrato
Respondendo à mudança	sobre	seguindo um plano

Vantagens da gestão ágil



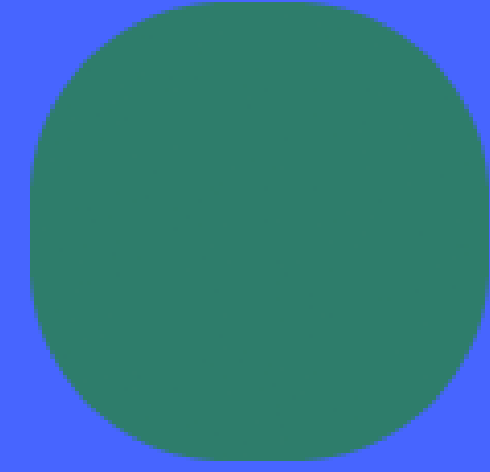
Adaptação rápida

Mudanças de escopo são esperadas e absorvidas entre sprints.



Feedback constante

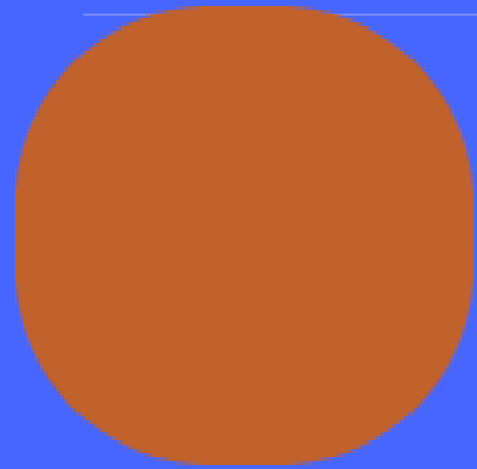
Erros são identificados cedo, com entregas frequentes.



Equipe engajada

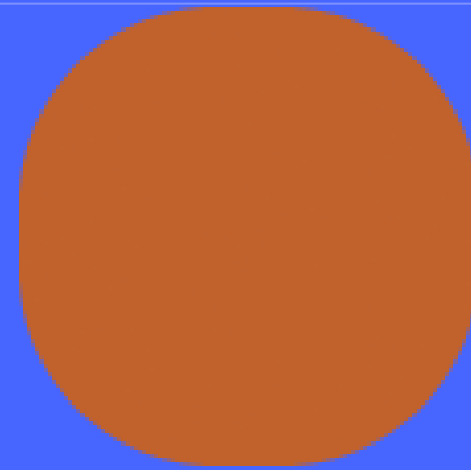
Times pequenos, autônomos e próximos do resultado.

Desvantagens da gestão ágil



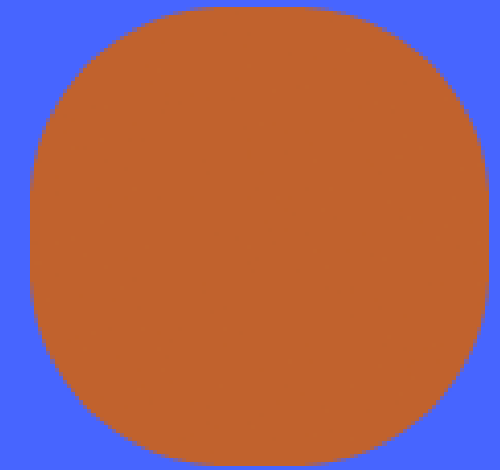
Menos previsibilidade

Prazo e custo final são mais difíceis de fechar no início.



Exige presença constante

O cliente precisa participar ativamente durante todo o projeto.



Documentação enxuta

Pode dificultar auditorias ou contratos muito formais.

Quando usar cada um ?

Prefira Tradicional quando:

O escopo é bem conhecido e estável
Há normas, contratos ou leis rígidas
Mudanças no meio do projeto são raras
Ex.: construção de uma ponte, uma prova

Prefira Ágil quando:

O produto final pode mudar com o tempo
O cliente quer ver resultados aos poucos
A equipe pode se ajustar rapidamente
Ex.: um aplicativo, um projeto escolar

Triângulo de Ferro



Tradicional trava o Escopo

Se algo muda, é tempo e custo que precisam se ajustar.

Ágil trava Tempo e Custo

O sprint tem prazo fixo; é o escopo que se ajusta a cada ciclo.

Hands on !

Próximos passos

Perguntas ?



<https://orlandosaraivajr.github.io/>

orlando.saraiva@unesp.br

orlando.nascimento@cps.sp.gov.br